

РДС и сурфактантная терапия

Когда вводить · какой препарат · какая доза · LISA и INSURE

1. АНТЕНАТАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА — САМОЕ ЭФФЕКТИВНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО

Препарат	Схема	Срок
Бетаметазон	12 мг в/м, 2 дозы с интервалом 24 ч	24 ⁰ –33 ⁶ нед
Дексаметазон	6 мг в/м, 4 дозы с интервалом 12 ч	24 ⁰ –33 ⁶ нед

- Максимальный эффект — **через 24 ч и до 7 суток** от первой дозы, но даже неполный курс за несколько часов до родов снижает тяжесть РДС.
- Повторный («rescue») курс — при сохраняющейся угрозе через ≥ 7 –14 суток, однократно.
- Токолиз имеет смысл ровно настолько, насколько он даёт время на курс стероидов и перевод в стационар III уровня.
- Магния сульфат при родах < 32 нед — нейропротекция, не влияет на РДС.

2. ДИАГНОЗ: ЧТО ПОДТВЕРЖДАЕТ РДС

Признак	Характерно для РДС	Заставляет думать о другом
Начало	С рождения или первые минуты, нарастает 24–48 ч	Позднее начало — пневмония, ТТН, пневмоторакс
Клиника	Тахипноэ, втяжения, экспираторный стон, раздувание крыльев носа	
Рентген	Диффузное снижение пневматизации, «матовое стекло», воздушные бронхограммы, малый объём лёгких	Очаговые тени — пневмония; жидкость в междолевой щели — ТТН
Ответ	Быстрое улучшение после сурфактанта	Нет ответа — искать пневмонию, ВПС, гипоплазию лёгких

3. ПОКАЗАНИЯ К СУРФАКТАНТУ

Базовый принцип: СРАР с рождения, сурфактант — по потребности в кислороде
Стартовая тактика для любого спонтанно дышащего недоношенного — **СРАР 6–8 см H₂O** с первых минут. Профилактическое введение сурфактанта всем подряд больше не рекомендуется: оно проигрывает раннему СРАР с селективным введением.

Ситуация	Порог	Что делать
ГВ < 30 нед на СРАР	FiO₂ $> 0,30$	Сурфактант, предпочтительно LISA
ГВ ≥ 30 нед на СРАР	FiO₂ $> 0,30$–$0,40$	Сурфактант (LISA или INSURE)
Уже на ИВЛ	FiO₂ $> 0,30$ или MAP > 7–8	Сурфактант через ЭТТ
Интубирован в родзале	любой	Сурфактант в первые 15–20 мин, не дожидаясь газов
Клиника РДС нарастает	Нарастание работы дыхания, ацидоз	Не тянуть до FiO ₂ 0,6 — поздний сурфактант работает хуже

Чем раньше введён сурфактант при уже состоявшемся РДС, тем меньше риск пневмоторакса, БЛД и смерти. Оптимальное окно — **первые 2 часа жизни**.

4. ПРЕПАРАТЫ И ДОЗЫ

Клинические рекомендации доз не устанавливают
КР «Синдром дыхательного расстройства у новорождённого» называют только действующие вещества — **порактант альфа** и **берактант** (код ATX R07AA) — и отсылают к инструкциям по медицинскому применению. Поэтому дозы ниже взяты из инструкций производителей, а не из КР. Перед введением сверяйтесь с инструкцией в упаковке: концентрация и разовая доза различаются между препаратами и регистрациями.

Дозы по инструкциям к препаратам

Препарат	Концентрация	Первая доза	Повторная	Ограничение
Порактант альфа Курсурф	80 мг/мл	100–200 мг/кг	100 мг/кг через 12 ч	до 3 доз; суммарно ≤ 400 мг/кг
Берактант Сурванта	25 мг/мл	100 мг/кг	100 мг/кг через 6 ч	до 4 доз; суммарно ≤ 400 мг/кг
Бовактант Альвеофакт	54 мг/мл	50–100 мг/кг	50 мг/кг через 12 ч	—
Сурфактант-БЛ Сурфактант-БЛ	после разведения	75 мг/кг	75 мг/кг через 8 ч	до 3 доз

Зелёным отмечены препараты, названные в КР 340_2. Бовактант и Сурфактант-БЛ в этих КР не упомянуты — применяются по инструкции и локальному протоколу.

Объём на введение, мл

Масса	Порактант 200 мг/кг	Порактант 100 мг/кг	Берактант 100 мг/кг
500 г	1,2	0,6	2,0
750 г	1,9	0,9	3,0
1000 г	2,5	1,2	4,0
1250 г	3,1	1,6	5,0
1500 г	3,8	1,9	6,0
2000 г	5,0	2,5	8,0
2500 г	6,2	3,1	10,0
3000 г	7,5	3,8	12,0
3500 г	8,8	4,4	14,0

Объёмы посчитаны из концентрации препарата: порактант альфа 80 мг/мл, берактант 25 мг/мл. Округлено до десятых миллилитра — так размечен шприц.

объём (мл) = доза (мг/кг) × масса (кг) ÷ концентрация (мг/мл)
Для массы, которой нет в таблице. Порактант 200 мг/кг = 2,5 мл/кг, 100 мг/кг = 1,25 мл/кг; берактант 100 мг/кг = 4 мл/кг.

Первая доза порактанта	200 мг/кг эффективнее 100 мг/кг	Интервал повторной дозы	6–12 ч по инструкции препарата
Показание к повторной дозе	FiO₂ > 0,30 при MAP ≥ 7 или сохраняющаяся ИВЛ	Подогрев	До комнатной температуры, не встряхивать
После введения	Не санировать трахею 1–2 ч без острой необходимости	Сразу после введения	Снижать пиковое/среднее давление и FiO₂

5. ТЕХНИКИ ВВЕДЕНИЯ

Метод	Суть	Кому
LISA / MIST	Тонкий катетер в трахею под прямой ларингоскопией на самостоятельном дыхании и CPAP, введение за 1–3 мин, интубации нет	Метод выбора у спонтанно дышащего недоношенного
INSURE	INtubate – SURfactant – Extubate: интубация, введение, экстубация на CPAP в течение 15–30 мин	Если LISA недоступна или не удалась
Через ЭТТ	Болюсно в 1–2 приёма на фоне ИВЛ	Ребёнок, которого и так нельзя экстубировать
Ларингеальная маска	Введение через ЛМ без ларингоскопии	Резерв при ГВ ≥ 34 нед и массе > 1000 г

1. Подготовить: сурфактант в шприце, катетер (LISA-катетер или 4–5F зонд), ларингоскоп, работающий CPAP, монитор.
2. Обезболивание/седация при LISA — по протоколу отделения; многие центры обходятся сахарозой и нефармакологическими методами, чтобы сохранить дыхательный драйв.
3. CPAP не снимать: катетер проводится **рядом** с назальными канюлями.
4. Ввести за 1–3 мин, дробно, следя за ЧСС и SpO₂; при брадикардии или десатурации — пауза, вентиляция, затем продолжить.
5. После введения — **сразу снизить FiO₂**: комплаенс улучшается за минуты, гипероксия наступает мгновенно.

Осложнения введения

Брадикардия и десатурация (чаще при быстром болюсе), обструкция ЭТТ, рефлюкс сурфактанта в глотку, лёгочное кровотечение (особенно при ОАП), гипероксия и гипокапния при несвоевременном снижении параметров.

6. ПОСЛЕ СУРФАКТАНТА

- Быстро снижать FiO₂ по SpO₂ (цель 90–94 % у недоношенных).
- Быстро снижать PIP/MAP: раздутое лёгкое при прежних параметрах = риск пневмоторакса и гипокапнии.
- Гипокапния (PaCO₂ < 35 мм рт. ст.) в первые сутки — фактор риска ПВЛ. Держать 45–55.
- Кофеина цитрат: нагрузочная **20 мг/кг/сут** в/в медленно за 30 мин, со вторых суток поддерживающая **5 мг/кг/сут** за 10 мин. При рецидивирующих апноэ на фоне терапии допускается повышение поддерживающей дозы до **10 мг/кг/сут в 2 приёма** с интервалом 12 часов. Разводить 5 % декстрозой или 0,9 % натрия хлоридом.
- Нет ответа на сурфактант — пересмотреть диагноз: пневмония, сепсис, ВПС, гипоплазия лёгких, дефицит сурфактантного белка, пневмоторакс, неправильное положение ЭТТ.

ИСТОЧНИКИ

- Клинические рекомендации МЗ РФ «Синдром дыхательного расстройства у новорожденного» — ID 340_2, размещены 13.02.2026. https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/340_2
- Клинические рекомендации МЗ РФ «Транзиторное тахипноэ новорожденного» — ID 951_1, размещены 08.10.2025. https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/951_1
- Клинические рекомендации МЗ РФ «Бронхолегочная дисплазия» — ID 377_2, размещены 05.06.2024. https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/377_2
- European Consensus Guidelines on the Management of Respiratory Distress Syndrome — актуальный пересмотр.
- Инструкции по медицинскому применению препаратов сурфактанта — дозы сверять с инструкцией производителя.